

BLOG DESIGN NOTE 03

일본어 학습 모듈 설계 / 日本語学習モジュール設計

작성 기준일 / 作成基準日: 2026-08-29

설계 상태 / 設計状態: 기능 요구사항 및 데이터 구조 초안

1. 목적 / 目的

한국어

개인 블로그 서비스 안에 JLPT 단어 학습 페이지를 추가한다. 관리자가 단어를 직접 등록하거나 향후 CSV/Excel 로 대량 업로드하고, AI 가 읽기/뜻/품사/JLPT 급수/학습 분류/예문을 추천한다. 관리자는 AI 제안을 확인하고 수정한 뒤 적용한다. 단어 상세 화면에서는 마우스, 터치, 펜을 이용한 직접 필기 연습을 지원한다.

日本語

個人ブログサービス内に JLPT 単語学習ページを追加する。管理者が単語を直接登録し、将来的には CSV/Excel による一括登録にも対応する。AI は読み、意味、品詞、JLPT レベル、学習分類、例文を提案し、管理者が確認・修正したうえで適用する。単語詳細画面ではマウス、タッチ、ペンによる手書き練習を提供する。

2. 화면 구조 / 画面構成

관리자 / 管理

/admin/japanese	
└ /words	단어 목록 / 単語一覧
└ /words/new	단어 추가 / 単語追加
└ /words/:id/edit	단어/예문 수정 / 単語・例文編集
└ /levels	JLPT N1~N5 관리 / JLPT 管理
└ /parts-of-speech	품사 관리 / 品詞管理
└ /categories	학습 분류 / 学習分類
└ /ai-review	AI 제안 검토 / AI 提案レビュー

학습 / 学習

/japanese	
└ /words	필터/검색 단어 목록 / 検索・フィルタ
└ /words/:id	단어 상세, 예문, 필기 / 詳細・例文・手書き

향후 [/japanese/quiz](#), [/japanese/review](#), [/japanese/favorites](#) 확장 가능.

3. 단어 데이터 / 単語データ

기본 저장 정보:

- 일본어 단어 표기 (改善, 取り組む, あらかじめ 등)
- 히라가나 읽기
- 한국어 뜻
- 일본어 설명
- JLPT 급수 N1~N5
- 하나 이상의 품사
- 하나 이상의 학습 분류

- 관리자 메모
- AI 분석/검토 상태
- 생성/수정/삭제 시각

품사와 학습 분류는 여러 개 연결할 수 있도록 중간 테이블을 사용한다.

4. JLPT/품사/학습 분류 / JLPT・品詞・学習分類

JLPT

N1, N2, N3, N4, N5 를 기본 데이터로 둔다. 자료마다 급수 분류가 다를 수 있으므로 AI 는 추천만 하고 관리자가 최종 확정한다.

품사

예:

- 名詞 / 명사
- サ変名詞
- 動詞 / 동사
- 五段動詞
- 一段動詞
- 不規則動詞
- い形容詞
- な形容詞
- 副詞 / 부사
- 接續詞 / 접속사
- 表現 / 표현

필요하면 부모-자식 품사 구조를 지원한다.

학습 분류

예:

- ビジネス / 비즈니스
- 開発 / 개발
- 日常生活 / 일상생활
- 面接 / 면접
- 感情 / 감정
- 移動 / 이동
- 食事 / 음식

학습 분류도 필요할 경우 계층형으로 확장 가능하다.

5. 예문 / 例文

한 단어에 여러 예문을 연결한다.

예:

単語: 改善
読み: かいぜん
意味: 개선

例文:
業務の改善が必要です。
ぎょうむのかいぜんがひつようです。
업무 개선이 필요합니다.

예문별로 일본어 문장, 읽기, 한국어 번역, 문법/사용 메모, 수동/AI 생성 여부를 저장한다.

6. AI 분석 / AI 分析

입력

관리자가 단어만 입력할 수 있다.

単語: 改善

[AI で分析]

AI 추천 후보

- **reading:** かいぜん
- **meaning_ko:** 개선, 개선함
- **meaning_ja:** より良い状態にすること
- JLPT 예상 급수
- 품사 후보
- 학습 분류 후보
- 복수 예문 + 한국어 번역

적용 원칙

단어 입력
↓
AI 분석
↓
검토용 **draft** 저장
↓
관리자 확인/수정
↓
[적용]
↓
단어/예문/분류에 반영

AI 가 직접 최종 데이터를 덮어쓰지 않는다. 어떤 AI/provider/model 을 사용했는지와 제안 JSON, 적용/거절 상태를 남길 수 있게 한다.

7. CSV/Excel 업로드 / CSV・Excel 一括登録

향후 대량 등록을 지원한다.

최소 입력 예:

word
改善
確認
対応
実施
検討

업로드 후 각 단어를 AI 분석 대기 상태로 만들고 관리자 검토 큐에서 순차 확인한다. 데이터 사용량/AI 비용을 고려해 한 번에 처리하는 개수와 재 시도 정책을 제한한다.

8. 필기 연습 UX / 手書き練習 UX

단어 상세 페이지에 Canvas 를 둔다.

改善 かいぜん 개선

[Canvas]

[되돌리기] [전체 지우기] [저장]

- 데스크톱: 마우스
- 모바일/태블릿: 손가락
- 펜 지원 기기: Stylus/Pointer Events
- 되돌리기, 전체 지우기, 저장
- 저장 후 최근 필기 목록 표시

9. 필기 저장 구조 / 手書き保存構造

D1

stroke_data에 획별 좌표를 JSON으로 저장한다.

```
[
  {
    "points": [
      {"x": 52, "y": 43, "t": 0},
      {"x": 54, "y": 48, "t": 16},
      {"x": 57, "y": 55, "t": 32}
    ]
  }
]
```

R2

Canvas 완성 이미지를 PNG로 저장한다.

japanese/handwriting/word-152/20260829-001.png

D1에는 image_key만 저장한다.

두 데이터를 모두 저장하는 이유

- PNG: 결과 미리보기/보관
- stroke JSON: 획 순서 재생, 애니메이션, 비교, 향후 판정

10. 필기 기능 단계 / 手書き機能フェーズ

Phase 1 - 첫 구현

- 자유 필기
- 되돌리기/전체 삭제
- stroke JSON 저장
- PNG R2 저장
- 과거 필기 목록/보기

Phase 2 - 확장

- 내가 쓴 획 순서 재생
- 이전 시도와 비교
- 연습 횟수/최근 연습일

Phase 3 - 고급

- 기준 글자와 형태 비교
- 정확도 점수
- 획순 판정

Phase 3 은 정식 획순 데이터와 추가 알고리즘/AI 가 필요하므로 초기 구현 범위에서는 제외한다.

11. 핵심 테이블 / 主要テーブル

```
japanese_words  
japanese_word_examples  
jlpt_levels  
parts_of_speech  
japanese_word_parts_of_speech  
japanese_categories  
japanese_word_categories  
japanese_word_ai_drafts  
japanese_handwriting_attempts
```

향후 복습 기능: `japanese_word_progress`.

12. 보안/개인정보/비용 / セキュリティ・コスト

- AI API key 는 클라이언트에 노출하지 않고 Worker secret 으로 관리한다.
- AI 호출은 관리자 인증 후 서버에서만 수행한다.
- AI 대량 분석은 요청 개수/재시도 제한을 둔다.
- 필기 이미지 업로드 파일 크기와 Canvas 해상도를 제한한다.
- R2 에는 랜덤/규칙화된 key 를 사용하고 DB 에는 key 만 저장한다.

13. 다음 구현 결정 / 次の決定事項

이 모듈은 요구사항에 정식 포함한다. 실제 migration 작성 전, 블로그의 `comments` 테이블 설계를 먼저 마무리한 뒤 일본어 학습 테이블의 세부 제약/인덱스를 확정한다.